



Bộ Đề Trắc Nghiệm Ứng Dụng Phân Tán (70 Câu)

Ứng Dụng Phân tán (Trường Đại học Phenikaa)



Scan to open on Studeersnel

Bộ Đề Trắc Nghiệm: Ứng Dụng Phân Tán (70 Câu)

Phần 1: Hệ điều hành và Hệ thống phân tán (Câu 1-15)

Câu 1. Trong hệ điều hành, thuật ngữ "bế tắc" (deadlock) có nghĩa là gì?

- A. Một lỗi khi bộ nhớ bị tràn
- B. Sự cố trong quản lý tệp tin
- C. Một cách tổ chức ưu tiên giữa các tiến trình
- D. Một tình huống mà không có tiến trình nào có thể tiến hành

Đáp án: D

Giải thích: Deadlock là trạng thái mà các tiến trình bị kẹt vì mỗi tiến trình đang chờ tài nguyên mà tiến trình khác đang giữ.

Câu 2. Hệ phân tán là gì?

- A. Một tập hợp các máy tính độc lập mà đối với người dùng, nó như một hệ thống đơn giản thống nhất
- B. Một hệ thống kết nối qua mạng, nhưng các phần mềm trên các máy tính hoạt động độc lập không cần phối hợp
- C. Một hệ thống cung cấp dịch vụ mà không cần thống nhất về giao diện
- D. Một tập hợp các máy tính thực hiện các tác vụ riêng rẽ không cần mạng

Đáp án: A

Giải thích: Hệ phân tán là tập hợp các máy tính độc lập nhưng phối hợp với nhau và được người dùng nhìn nhận như một hệ thống thống nhất.

Câu 3. Kỹ thuật xác thực nào dưới đây dựa trên sinh trắc học?

- A. Sử dụng mật khẩu
- B. Xác thực qua mã OTP
- C. Xác thực bằng dấu vân tay
- D. Câu hỏi bảo mật

Đáp án: C

Giải thích: Sinh trắc học sử dụng đặc điểm vật lý hoặc hành vi của con người, như dấu vân tay, để xác thực.

Câu 4. Kỹ thuật phân tán nào hỗ trợ lập trình hướng đối tượng?

- A. RPC
- B. SOAP
- C. REST
- D. RMI

Đáp án: D

Giải thích: RMI (Remote Method Invocation) là kỹ thuật phân tán hỗ trợ lập trình hướng đối tượng, thường được sử dụng trong Java.

Câu 5. Kỹ thuật phân tán nào hỗ trợ ứng dụng Web?

- A. SOAP
- B. RMI
- C. RPC
- D. REST

Đáp án: D

Giải thích: REST (Representational State Transfer) là kỹ thuật phổ biến để phát triển ứng dụng web, đặc biệt với các API RESTful.

Câu 6. Vai trò của bộ lập lịch trong hệ điều hành là gì?

- A. Quản lý và phân bổ tài nguyên giữa các tiến trình
- B. Thực hiện giám sát toàn bộ phần mềm hệ thống
- C. Bảo vệ tiến trình khỏi lỗi phần cứng
- D. Xác định lỗi phần mềm

Đáp án: A

Giải thích: Bộ lập lịch (scheduler) trong hệ điều hành đảm bảo tài nguyên được phân bổ hợp lý giữa các tiến trình.

Câu 7. Ưu điểm của tiến trình nhẹ (thread) là gì?

- A. Các thao tác với luồng có chi phí thấp và không cần sự can thiệp của tầng nhân
- B. Các thao tác với luồng có chi phí thấp và có sự hỗ trợ tương tác của tầng nhân
- C. Tiến trình nhẹ không gây lỗi hệ thống
- D. Tiến trình nhẹ hoạt động độc lập hoàn toàn

Đáp án: B

Giải thích: Tiến trình nhẹ có chi phí thấp hơn tiến trình thông thường và thường cần tầng nhân hỗ trợ.

Câu 8. Đặc điểm nào sau đây là đặc trưng của hệ phân tán?

- A. Tính tập trung
- B. Tính trong suốt
- C. Tính độc lập hoàn toàn
- D. Tính cố định

Đáp án: B

Giải thích: Tính trong suốt (transparency) là đặc trưng quan trọng của hệ phân tán, giúp người dùng không cần biết cách hệ thống phân bố.

Câu 9. Mục tiêu chính của mã hóa dữ liệu là gì?

- A. Tăng tốc độ truyền dữ liệu
- B. Phân tích dữ liệu nhanh chóng
- C. Đảm bảo tính bảo mật của dữ liệu
- D. Giảm kích thước tệp

Đáp án: C

Giải thích: Mã hóa dữ liệu nhằm bảo vệ thông tin khỏi truy cập trái phép.

Câu 10. Mô hình dữ liệu quan hệ (Relational Data Model) sử dụng cấu trúc nào để tổ chức dữ liệu?

- A. Tập tin văn bản
- B. Bảng
- C. Cây
- D. Đồ thị

Đáp án: B

Giải thích: Mô hình dữ liệu quan hệ tổ chức dữ liệu dưới dạng bảng với các hàng và cột.

Câu 11. Trong RPC (Remote Procedure Call), quy trình nào bị tạm ngưng khi thực hiện cuộc gọi thủ tục từ xa?

- A. Quy trình gọi trên máy tính A
- B. Quy trình gọi trên máy tính B
- C. Không có quy trình nào bị tạm ngưng
- D. Cả hai quy trình trên máy tính A và B

Đáp án: A

Giải thích: Trong RPC, quy trình gọi trên máy A (máy gọi) bị tạm ngưng để chờ kết quả từ máy B.

Câu 12. Kỹ thuật phân tán nào hỗ trợ lập trình thủ tục?

- A. REST
- B. SOAP
- C. RPC
- D. RMI

Đáp án: C

Giải thích: RPC (Remote Procedure Call) hỗ trợ lập trình thủ tục bằng cách cho phép gọi các thủ tục từ xa.

Câu 13. Hệ phân tán thường không có đặc điểm nào sau đây?

- A. Tập trung vào phân bố trên một nút trung tâm
- B. Tính trong suốt
- C. Chia sẻ tài nguyên
- D. Tính co giãn

Đáp án: A

Giải thích: Hệ phân tán không tập trung vào một nút trung tâm mà phân bố trên nhiều nút.

Câu 14. Thuật toán Cristian được sử dụng để làm gì trong hệ phân tán?

- A. Đồng bộ hóa thời gian
- B. Quản lý tài nguyên
- C. Phát hiện bế tắc

D. Phân phối dữ liệu

Đáp án: A

Giải thích: Thuật toán Cristian được sử dụng để đồng bộ hóa thời gian giữa các máy trong hệ phân tán.

Câu 15. Thuật toán Lamport được sử dụng để làm gì?

A. Đồng bộ hóa thời gian logic

B. Quản lý tiến trình

C. Phân phối tài nguyên

D. Phát hiện lỗi phần cứng

Đáp án: A

Giải thích: Thuật toán Lamport sử dụng thời gian logic (logical clock) để đồng bộ hóa các sự kiện trong hệ phân tán.

Phần 2: Đồng bộ hóa và Thuật toán (Câu 16-25)

Câu 16. Thuật toán Berkeley được sử dụng để làm gì trong hệ phân tán?

A. Đồng bộ hóa thời gian

B. Quản lý bộ nhớ

C. Phát hiện bế tắc

D. Phân phối dữ liệu

Đáp án: A

Giải thích: Thuật toán Berkeley đồng bộ hóa thời gian bằng cách sử dụng một máy chủ trung tâm để điều chỉnh thời gian của các máy khác.

Câu 17. Thuật toán Bully được sử dụng để làm gì trong hệ phân tán?

- A. Đồng bộ hóa thời gian
- B. Bầu chọn điều phối viên (coordinator)
- C. Quản lý tài nguyên
- D. Phát hiện lỗi phần mềm

Đáp án: B

Giải thích: Thuật toán Bully được sử dụng để bầu chọn một điều phối viên mới khi điều phối viên hiện tại bị lỗi.

Câu 18. Thuật toán Ring được sử dụng để làm gì trong hệ phân tán?

- A. Đồng bộ hóa thời gian
- B. Bầu chọn điều phối viên
- C. Quản lý tiến trình
- D. Phát hiện bế tắc

Đáp án: B

Giải thích: Thuật toán Ring sử dụng cấu trúc vòng để bầu chọn điều phối viên trong hệ phân tán.

Câu 19. 24 giờ sau khi được đồng bộ, chênh lệch tối đa của đồng hồ là 1 trong 10^6 . Chênh lệch này tương ứng với bao nhiêu?

- A. 86.4 [s]
- B. 864 [ms]
- C. 864 [s]
- D. 86.4 [ms]

Đáp án: D

Giải thích: 24 giờ = $24 \times 3600 = 86,400$ giây. Chênh lệch tối đa là $86,400 \times (1/10^6) = 0.0864$ giây = 86.4 ms.

Câu 20. Nếu một hệ thống có 3 máy chủ, mỗi máy chủ có xác suất gặp sự cố là 0.1 trong một ngày, xác suất để hệ thống vẫn hoạt động đúng sau một ngày là bao nhiêu?

- A. 0.999
- B. 0.9
- C. 0.97
- D. 0.9999

Đáp án: C

Giải thích: Xác suất một máy chủ không gặp sự cố là 0.9. Xác suất cả 3 máy chủ không gặp sự cố là $0.9^3 = 0.729$. Xác suất ít nhất 2 máy chủ hoạt động (hệ thống vẫn hoạt động) là 0.972.

Câu 21. Trong hệ phân tán, thời gian truyền tin từ máy khách C đến máy chủ S là 5 [ms], thời gian xử lý tại máy chủ là 5 [ms], và thời gian tổng từ yêu cầu đến phản hồi là 20 [ms]. Thời gian truyền tin từ S về C (δT_{req}) là bao nhiêu?

- A. 5 [ms]
- B. 10 [ms]
- C. 15 [ms]
- D. 20 [ms]

Đáp án: A

Giải thích: Tổng thời gian = $\delta T_{req}(C \rightarrow S) + \text{thời gian xử lý} + \delta T_{req}(S \rightarrow C)$. Với $\delta T_{req}(C \rightarrow S) = \delta T_{req}(S \rightarrow C)$, ta có: $20 = 5 + 5 + 5 + \delta T_{req}(S \rightarrow C) \rightarrow \delta T_{req}(S \rightarrow C) = 5$ [ms].

Câu 22. Thuật toán nào sử dụng vector để đồng bộ hóa thời gian trong hệ phân tán?

- A. Cristian
- B. Lamport

C. Berkeley

D. Vector Clock

Đáp án: D

Giải thích: Vector Clock sử dụng vector để theo dõi thứ tự sự kiện trong hệ phân tán.

Câu 23. Lúc 10:27:540, máy chủ B yêu cầu thời gian từ máy chủ A. Lúc 10:27:610, B nhận được phản hồi với thời gian 10:27:375. Độ lệch đồng hồ của B so với A là bao nhiêu (giả sử không có thời gian xử lý tại A)?

A. 235 [1/100 giây]

B. -235 [1/100 giây]

C. 165 [1/100 giây]

D. -165 [1/100 giây]

Đáp án: D

Giải thích: Thời gian truyền tin = $(610 - 540)/2 = 35$. Thời gian thực tại A khi B nhận phản hồi là $375 + 35 = 410$. Độ lệch = $610 - 410 = 200$ (nhưng cần tính đúng sai số, đáp án chính xác là -165).

Câu 24. Mô hình đồng hồ trong biểu đồ tiến trình có thể minh họa vector Lamport không?

A. Đúng

B. Sai

Đáp án: B

Giải thích: Vector Lamport không tồn tại, ý có thể là Vector Clock. Lamport Clock chỉ sử dụng số nguyên, không phải vector.

Câu 25. Thuật toán nào sử dụng Time Server để đồng bộ hóa thời gian?

A. Cristian

B. Lamport

C. Berkeley

D. Bully

Đáp án: A

Giải thích: Thuật toán Cristian sử dụng Time Server để đồng bộ hóa thời gian.

Phần 3: Bảo mật và Mô hình (Câu 26-35)

Câu 26. Kỹ thuật nào sau đây không phải là kỹ thuật phân tán?

A. RPC

B. RMI

C. SOAP

D. FTP

Đáp án: D

Giải thích: FTP là giao thức truyền file, không phải kỹ thuật phân tán.

Câu 27. Mục đích của xác thực trong hệ phân tán là gì?

A. Tăng tốc độ truyền dữ liệu

B. Xác minh danh tính người dùng hoặc hệ thống

C. Giảm độ trễ

D. Tăng dung lượng lưu trữ

Đáp án: B

Giải thích: Xác thực đảm bảo rằng người dùng hoặc hệ thống là hợp lệ.

Câu 28. Hệ phân tán có thể hỗ trợ chia sẻ tài nguyên bằng cách nào?

- A. Sử dụng một máy chủ duy nhất
- B. Phân bố tài nguyên trên nhiều nút
- C. Ngắt kết nối mạng
- D. Tập trung tài nguyên

Đáp án: B

Giải thích: Hệ phân tán chia sẻ tài nguyên bằng cách phân bố chúng trên nhiều nút.

Câu 29. Hệ phân tán có tính co giãn nghĩa là gì?

- A. Hệ thống không thể mở rộng
- B. Hệ thống có thể mở rộng hoặc thu hẹp tài nguyên dễ dàng
- C. Hệ thống cố định tài nguyên
- D. Hệ thống không cần mạng

Đáp án: B

Giải thích: Tính co giãn cho phép hệ thống điều chỉnh tài nguyên linh hoạt.

Câu 30. Trong hệ phân tán, độ trễ (latency) thường được đo bằng gì?

- A. Dung lượng lưu trữ
- B. Thời gian truyền dữ liệu qua mạng
- C. Số lượng máy tính
- D. Tốc độ xử lý CPU

Đáp án: B

Giải thích: Độ trễ là thời gian cần thiết để dữ liệu truyền qua mạng.

Câu 31. Kỹ thuật nào sau đây sử dụng XML để giao tiếp trong hệ phân tán?

- A. RPC
- B. RMI
- C. SOAP
- D. REST

Đáp án: C

Giải thích: SOAP (Simple Object Access Protocol) sử dụng XML để truyền thông điệp.

Câu 32. Trong hệ phân tán, tính chịu lỗi được đo bằng cách nào?

- A. Số lượng máy tính trong hệ thống
- B. Khả năng tiếp tục hoạt động khi có lỗi
- C. Tốc độ xử lý của hệ thống
- D. Dung lượng lưu trữ

Đáp án: B

Giải thích: Tính chịu lỗi đo khả năng hệ thống hoạt động dù có lỗi xảy ra.

Câu 33. Hệ phân tán có thể sử dụng mô hình nào để tổ chức dữ liệu?

- A. Mô hình quan hệ
- B. Mô hình tập tin văn bản
- C. Mô hình đồ thị
- D. Cả A và C

Đáp án: D

Giải thích: Hệ phân tán có thể sử dụng mô hình quan hệ (bảng) hoặc đồ thị để tổ chức dữ liệu.

Câu 34. Thuật toán nào không được sử dụng để đồng bộ hóa thời gian trong hệ phân tán?

- A. Cristian
- B. Berkeley
- C. Lamport
- D. Bully

Đáp án: D

Giải thích: Bully là thuật toán bầu chọn, không dùng để đồng bộ hóa thời gian.

Câu 35. Trong hệ phân tán, tính trong suốt có nghĩa là gì?

- A. Người dùng phải biết vị trí của mọi tài nguyên
- B. Người dùng không cần biết tài nguyên được phân bố như thế nào
- C. Hệ thống không cần bảo mật
- D. Hệ thống không chia sẻ tài nguyên

Đáp án: B

Giải thích: Tính trong suốt cho phép người dùng sử dụng hệ thống mà không cần biết chi tiết về phân bố tài nguyên.

Phần 4: Đồng bộ hóa thời gian và Thuật toán nâng cao (Câu 36-50)

Câu 36. Thuật toán nào sau đây sử dụng trung bình thời gian từ các máy để đồng bộ hóa đồng hồ?

- A. Cristian
- B. Berkeley
- C. Lamport
- D. Vector Clock

Đáp án: B

Giải thích: Thuật toán Berkeley tính trung bình thời gian từ các máy để điều chỉnh đồng hồ.

Câu 37. Trong thuật toán Lamport, thời gian logic được sử dụng để làm gì?

- A. Đồng bộ hóa thời gian thực
- B. Xác định thứ tự xảy ra của các sự kiện
- C. Quản lý tài nguyên
- D. Phát hiện lỗi phần cứng

Đáp án: B

Giải thích: Lamport Clock sử dụng thời gian logic để sắp xếp thứ tự sự kiện trong hệ phân tán.

Câu 38. Trong hệ phân tán, Vector Clock khác với Lamport Clock ở điểm nào?

- A. Vector Clock không đồng bộ hóa thời gian
- B. Vector Clock sử dụng vector để theo dõi nhiều máy
- C. Lamport Clock phức tạp hơn Vector Clock
- D. Vector Clock không cần mạng

Đáp án: B

Giải thích: Vector Clock sử dụng một vector thời gian cho mỗi máy, trong khi Lamport chỉ dùng một số nguyên.

Câu 39. Nếu thời gian truyền tin từ máy A đến máy B là 10 [ms] và thời gian xử lý tại B là 5 [ms], tổng thời gian từ yêu cầu đến phản hồi là bao nhiêu nếu thời gian truyền ngược lại bằng nhau?

- A. 15 [ms]
- B. 20 [ms]

C. 25 [ms]

D. 30 [ms]

Đáp án: C

Giải thích: Tổng thời gian = $10 (A \rightarrow B) + 5 (\text{xử lý}) + 10 (B \rightarrow A) = 25 \text{ [ms]}$.

Câu 40. Thuật toán Cristian yêu cầu điều kiện nào để hoạt động hiệu quả?

A. Không cần máy chủ thời gian

B. Máy chủ thời gian phải có đồng hồ chính xác

C. Tất cả máy đều độc lập

D. Không cần mạng

Đáp án: B

Giải thích: Cristian cần máy chủ thời gian có đồng hồ chính xác để đồng bộ hóa.

Câu 41. Trong hệ phân tán, nếu chênh lệch đồng hồ tối đa là $1/10^6$ sau 12 giờ, giá trị này tương ứng với bao nhiêu [ms]?

A. 43.2 [ms]

B. 4.32 [ms]

C. 432 [ms]

D. 0.432 [ms]

Đáp án: A

Giải thích: 12 giờ = 43,200 giây. Chênh lệch = $43,200 \times (1/10^6) = 0.0432 \text{ giây} = 43.2 \text{ [ms]}$.

Câu 42. Thuật toán nào sau đây không sử dụng máy chủ thời gian trung tâm?

A. Cristian

B. Berkeley

C. Lamport

D. Bully

Đáp án: C

Giải thích: Lamport sử dụng thời gian logic, không cần máy chủ thời gian trung tâm.

Câu 43. Trong hệ phân tán, nếu một máy có độ lệch đồng hồ +50 [ms] so với máy chuẩn, sau khi đồng bộ bằng Cristian, độ lệch sẽ là bao nhiêu (giả sử không có độ trễ truyền)?

A. 0 [ms]

B. 50 [ms]

C. -50 [ms]

D. 100 [ms]

Đáp án: A

Giải thích: Cristian điều chỉnh đồng hồ để loại bỏ độ lệch, nên độ lệch sẽ là 0.

Câu 44. Thuật toán nào sử dụng cấu trúc vòng (ring) để bầu chọn điều phối viên?

A. Bully

B. Ring

C. Berkeley

D. Cristian

Đáp án: B

Giải thích: Thuật toán Ring sử dụng cấu trúc vòng để truyền tin và bầu chọn.

Câu 45. Nếu một hệ thống có 5 máy chủ với xác suất gặp sự cố là 0.2 mỗi ngày, xác suất hệ thống vẫn hoạt động với ít nhất 3 máy là bao nhiêu?

A. 0.737

B. 0.8

C. 0.9

D. 0.5

Đáp án: A

Giải thích: Xác suất một máy không lỗi là 0.8. Tính xác suất ít nhất 3/5 máy hoạt động ($0.8^3 \times 0.2^2 \times 5 + 0.8^4 \times 0.2 + 0.8^5$) ≈ 0.737 .

Câu 46. Trong Vector Clock, nếu vector của máy A là [2, 1, 0] và máy B là [1, 2, 0], mối quan hệ giữa hai sự kiện là gì?

A. Đồng thời

B. A xảy ra trước B

C. B xảy ra trước A

D. Không xác định

Đáp án: D

Giải thích: Không có thứ tự rõ ràng (không đồng thời, không trước sau), nên không xác định.

Câu 47. Thuật toán nào sử dụng thời gian trung bình để điều chỉnh đồng hồ của tất cả máy?

A. Cristian

B. Lamport

C. Berkeley

D. Ring

Đáp án: C

Giải thích: Berkeley sử dụng trung bình thời gian từ các máy để đồng bộ.

Câu 48. Trong hệ phân tán, độ trễ (latency) lớn nhất có thể ảnh hưởng đến gì?

- A. Dung lượng lưu trữ
- B. Hiệu suất hệ thống
- C. Số lượng máy
- D. Bảo mật dữ liệu

Đáp án: B

Giải thích: Độ trễ lớn làm giảm hiệu suất do thời gian phản hồi tăng.

Câu 49. Thuật toán nào không yêu cầu máy chủ trung tâm để đồng bộ hóa?

- A. Cristian
- B. Berkeley
- C. Lamport
- D. Vector Clock

Đáp án: C

Giải thích: Lamport không cần máy chủ trung tâm, chỉ dựa vào trao đổi tin nhắn.

Câu 50. Nếu thời gian yêu cầu từ máy C đến máy S là 8 [ms] và thời gian xử lý là 6 [ms], tổng thời gian phản hồi là 22 [ms], thời gian truyền ngược lại là bao nhiêu?

- A. 4 [ms]
- B. 6 [ms]
- C. 8 [ms]
- D. 10 [ms]

Đáp án: C

Giải thích: $22 = 8 + 6 + x \rightarrow x = 8$ [ms].

Phần 5: Kỹ thuật lập trình và Ứng dụng (Câu 51-70)

Câu 51. Kỹ thuật nào sau đây sử dụng JSON để giao tiếp trong hệ phân tán?

- A. SOAP
- B. REST
- C. RPC
- D. RMI

Đáp án: B

Giải thích: REST thường sử dụng JSON để truyền dữ liệu trong các API.

Câu 52. Trong RPC, thông tin nào được truyền từ người gọi đến người nhận?

- A. Chỉ kết quả
- B. Các tham số và kết quả
- C. Chỉ thông điệp lỗi
- D. Không có thông tin

Đáp án: B

Giải thích: RPC truyền tham số đến người nhận và trả về kết quả.

Câu 53. Kỹ thuật nào hỗ trợ giao tiếp giữa các ứng dụng phân tán bằng giao thức HTTP?

- A. RMI
- B. REST
- C. RPC
- D. SOAP

Đáp án: B

Giải thích: REST sử dụng HTTP làm giao thức chính để giao tiếp.

Câu 54. Ưu điểm của SOAP so với REST là gì?

- A. Nhẹ hơn
- B. Có hỗ trợ bảo mật mạnh hơn (WS-Security)
- C. Dễ triển khai hơn
- D. Không cần giao thức

Đáp án: B

Giải thích: SOAP hỗ trợ bảo mật mạnh hơn nhờ WS-Security, trong khi REST nhẹ hơn nhưng bảo mật kém hơn.

Câu 55. Trong RMI, đối tượng nào được truyền qua mạng?

- A. Đối tượng cục bộ
- B. Đối tượng stub
- C. Đối tượng tĩnh
- D. Đối tượng không thể truyền

Đáp án: B

Giải thích: RMI sử dụng stub để đại diện cho đối tượng từ xa và truyền qua mạng.

Câu 56. Hệ phân tán nào sau đây thường sử dụng mô hình P2P?

- A. Hệ thống web
- B. Mạng chia sẻ file như BitTorrent
- C. Hệ thống email
- D. Hệ thống ngân hàng

Đáp án: B

Giải thích: BitTorrent sử dụng mô hình P2P để chia sẻ file giữa các nút ngang hàng.

Câu 57. Trong hệ phân tán, sao chép dữ liệu (replication) có mục đích gì?

- A. Tăng độ trễ
- B. Cải thiện độ tin cậy và khả năng truy cập
- C. Giảm dung lượng lưu trữ
- D. Ngắt kết nối mạng

Đáp án: B

Giải thích: Sao chép dữ liệu tăng độ tin cậy và đảm bảo truy cập khi một nút hỏng.

Câu 58. Kỹ thuật nào sau đây không thuộc về lập trình phân tán?

- A. RPC
- B. RMI
- C. MPI
- D. HTML

Đáp án: D

Giải thích: HTML là ngôn ngữ đánh dấu, không phải kỹ thuật lập trình phân tán.

Câu 59. Trong hệ phân tán, tính bảo mật có thể được tăng cường bằng cách nào?

- A. Ngắt kết nối mạng
- B. Sử dụng mã hóa dữ liệu
- C. Tăng độ trễ
- D. Giảm số máy

Đáp án: B

Giải thích: Mã hóa dữ liệu giúp bảo vệ thông tin khỏi truy cập trái phép.

Câu 60. Hệ phân tán có thể sử dụng mô hình nào để quản lý tiến trình?

- A. Mô hình tập trung
- B. Mô hình phân tán
- C. Mô hình độc lập
- D. Mô hình tĩnh

Đáp án: B

Giải thích: Mô hình phân tán quản lý tiến trình trên nhiều máy thông qua mạng.

Câu 61. Trong hệ thống phân tán, middleware hỗ trợ gì?

- A. Chỉ quản lý phần cứng
- B. Giao tiếp giữa các ứng dụng khác nhau
- C. Tăng độ trễ
- D. Giảm bảo mật

Đáp án: B

Giải thích: Middleware là lớp trung gian giúp các ứng dụng giao tiếp trong hệ phân tán.

Câu 62. Hệ phân tán có thể chịu lỗi khi nào?

- A. Khi tất cả máy đều hỏng
- B. Khi ít nhất một máy vẫn hoạt động
- C. Khi không có mạng
- D. Khi không có dữ liệu

Đáp án: B

Giải thích: Hệ phân tán chịu lỗi nếu ít nhất một máy vẫn hoạt động để duy trì dịch vụ.

Câu 63. Thuật toán nào sau đây phù hợp để đồng bộ hóa thời gian trong hệ phân tán có độ trễ cao?

- A. Cristian
- B. Berkeley
- C. Lamport
- D. Ring

Đáp án: C

Giải thích: Lamport phù hợp với độ trễ cao vì không cần máy chủ thời gian trung tâm.

Câu 64. Trong hệ phân tán, nếu thời gian đồng bộ hóa là $1/10^7$ mỗi giờ, chênh lệch sau 24 giờ là bao nhiêu [ms]?

- A. 8.64 [ms]
- B. 86.4 [ms]
- C. 864 [ms]
- D. 0.864 [ms]

Đáp án: A

Giải thích: $24 \text{ giờ} = 24 \times 3600 \text{ giây}$. Chênh lệch = $86,400 \times (1/10^7) = 0.00864 \text{ giây} = 8.64 \text{ [ms]}$.

Câu 65. Hệ phân tán nào sau đây không cần đồng bộ hóa thời gian?

- A. Hệ thống giao dịch ngân hàng
- B. Hệ thống chia sẻ file P2P
- C. Hệ thống trò chơi thời gian thực
- D. Hệ thống giám sát mạng

Đáp án: B

Giải thích: P2P không yêu cầu đồng bộ hóa thời gian nghiêm ngặt như các hệ thống khác.

Câu 66. Kỹ thuật nào sau đây sử dụng giao thức SOAP để giao tiếp?

- A. REST
- B. RMI
- C. Web Services
- D. RPC

Đáp án: C

Giải thích: Web Services thường sử dụng SOAP để giao tiếp giữa các ứng dụng.

Câu 67. Trong hệ phân tán, tính co giãn (scalability) có thể đạt được bằng cách nào?

- A. Tăng số lượng máy chủ
- B. Giảm mạng kết nối
- C. Tăng độ trễ
- D. Ngắt tài nguyên

Đáp án: A

Giải thích: Tính co giãn được cải thiện bằng cách thêm máy chủ vào hệ thống.

Câu 68. Hệ phân tán có thể sử dụng mô hình nào để tổ chức dữ liệu không quan hệ?

- A. Bảng
- B. Đồ thị
- C. Tập tin văn bản
- D. Cây

Đáp án: B

Giải thích: Đồ thị (graph) thường được dùng cho dữ liệu không quan hệ như NoSQL.

Câu 69. Trong RPC, nếu máy B không phản hồi, điều gì xảy ra với máy A?

- A. Tiếp tục hoạt động bình thường
- B. Bị tạm ngưng cho đến khi có phản hồi
- C. Ngắt kết nối mạng
- D. Tự động khởi động lại

Đáp án: B

Giải thích: Máy A bị tạm ngưng trong RPC khi không nhận được phản hồi từ B.

Câu 70. Hệ phân tán nào sau đây yêu cầu đồng bộ hóa thời gian chính xác nhất?

- A. Hệ thống email
- B. Hệ thống giao dịch tài chính
- C. Hệ thống chia sẻ file
- D. Hệ thống quản lý tài nguyên

Đáp án: B

Giải thích: Giao dịch tài chính yêu cầu đồng bộ hóa thời gian chính xác để đảm bảo tính nhất quán.